

Dokumen Perancangan Sistem Ecocademy

1. Deskripsi Sistem

Ecocademy adalah platform edukasi berbasis *Project-Based Learning* (PjBL) yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan (Sustainability). Sistem ini menghubungkan siswa, instruktur, dan UMKM. Siswa tidak hanya belajar materi teoritis melalui modul dan kuis, tetapi juga diwajibkan untuk menyelesaikan proyek akhir yang memberikan dampak nyata (Green Impact) bagi UMKM mitra.

2. Alur Sistem (Flow System)

A. Alur Siswa (Student Flow)

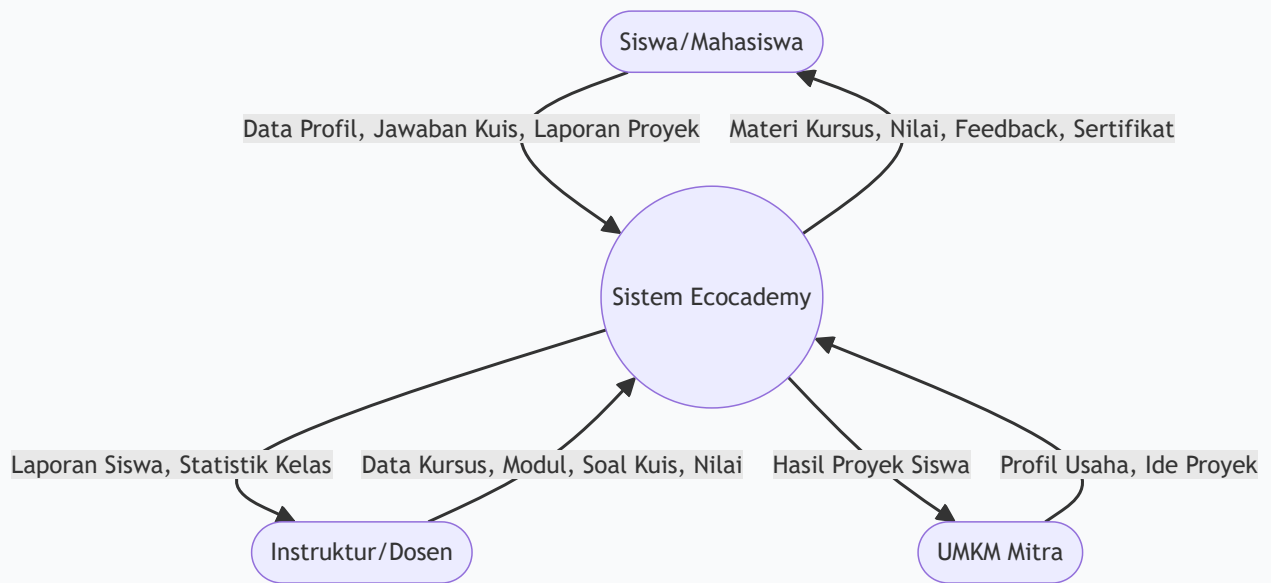
- Pendaftaran & Login:** Siswa mendaftar akun baru dan masuk ke sistem.
- Dashboard & Eksplorasi:** Siswa melihat ringkasan pencapaian dan mencari kursus di Katalog Kursus.
- Pembelajaran Modul:** Siswa memilih kursus, mendaftar, membaca materi (PDF/Teks) atau menonton video, dan mengerjakan kuis di akhir modul.
- Pelaksanaan Proyek (PjBL):** Siswa melihat *Milestones* proyek akhir, memilih UMKM mitra, melaksanakan proyek, dan mengunggah laporan (Submission).
- Penilaian & Lulus:** Siswa menunggu nilai dan *feedback* dari instruktur, kemudian dinyatakan lulus jika memenuhi syarat.

B. Alur Instruktur (Instructor Flow)

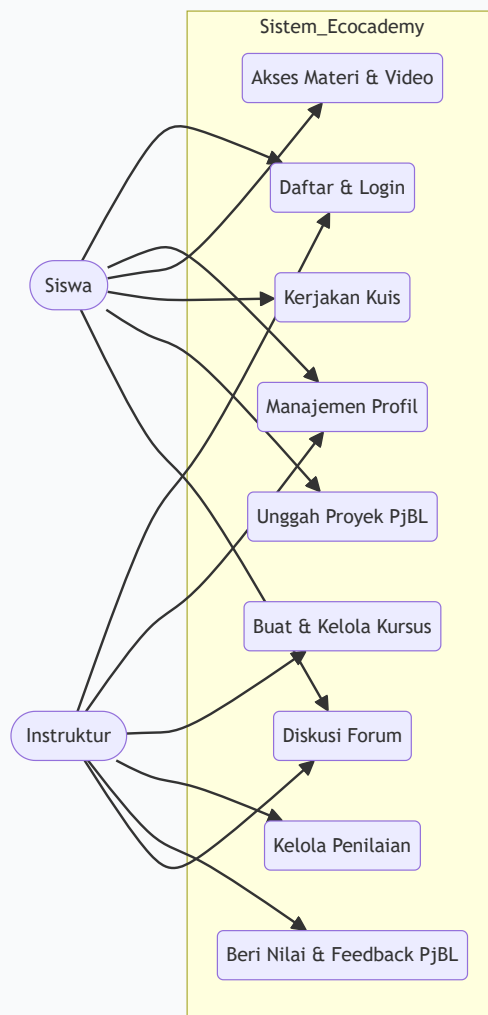
- Login Instruktur:** Instruktur masuk ke Dashboard Instruktur.
- Manajemen Kursus:** Instruktur membuat kursus baru, mengatur deskripsi, dan kategori.
- Penyusunan Silabus:** Instruktur membuat modul-modul pembelajaran, materi, kuis, dan mendefinisikan *Milestones* tugas proyek.
- Pusat Evaluasi (Evaluation Center):** Instruktur menerima notifikasi, mengevaluasi berkas submission, memberi nilai dan *Green Impact Score*, serta menulis *feedback*.

3. Diagram Sistem

A. Data Flow Diagram (DFD Level 0 / Context Diagram)

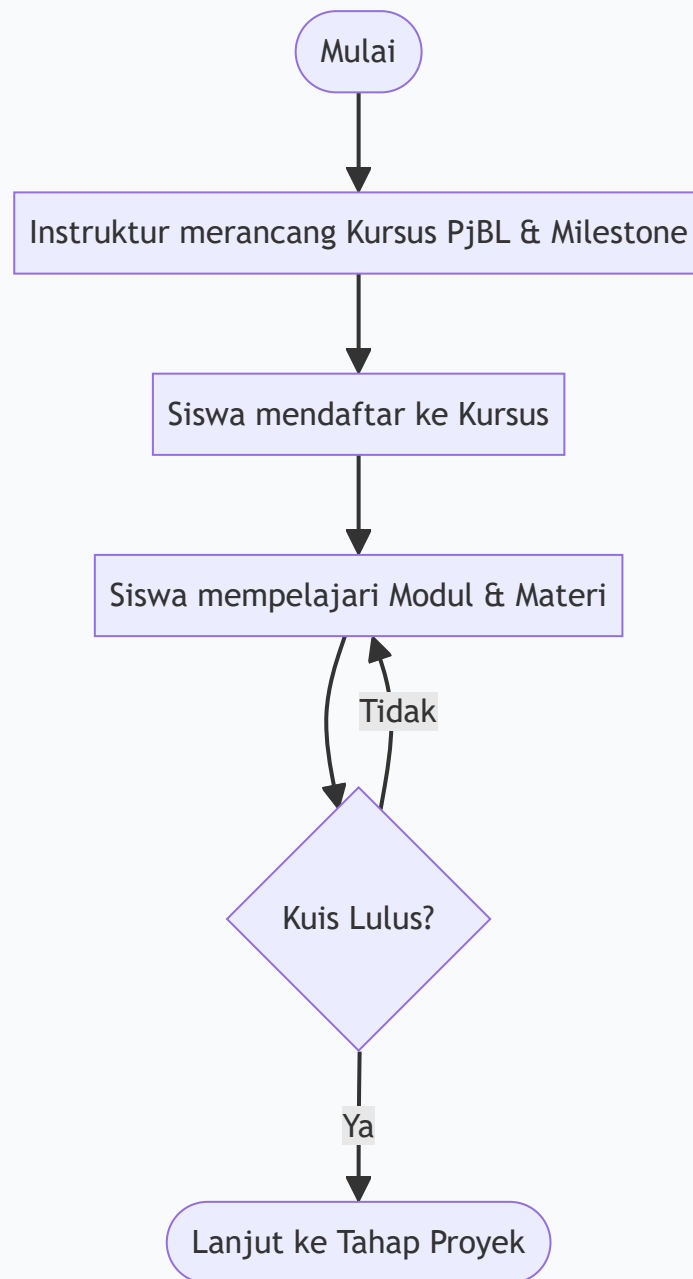


B. Use Case Diagram

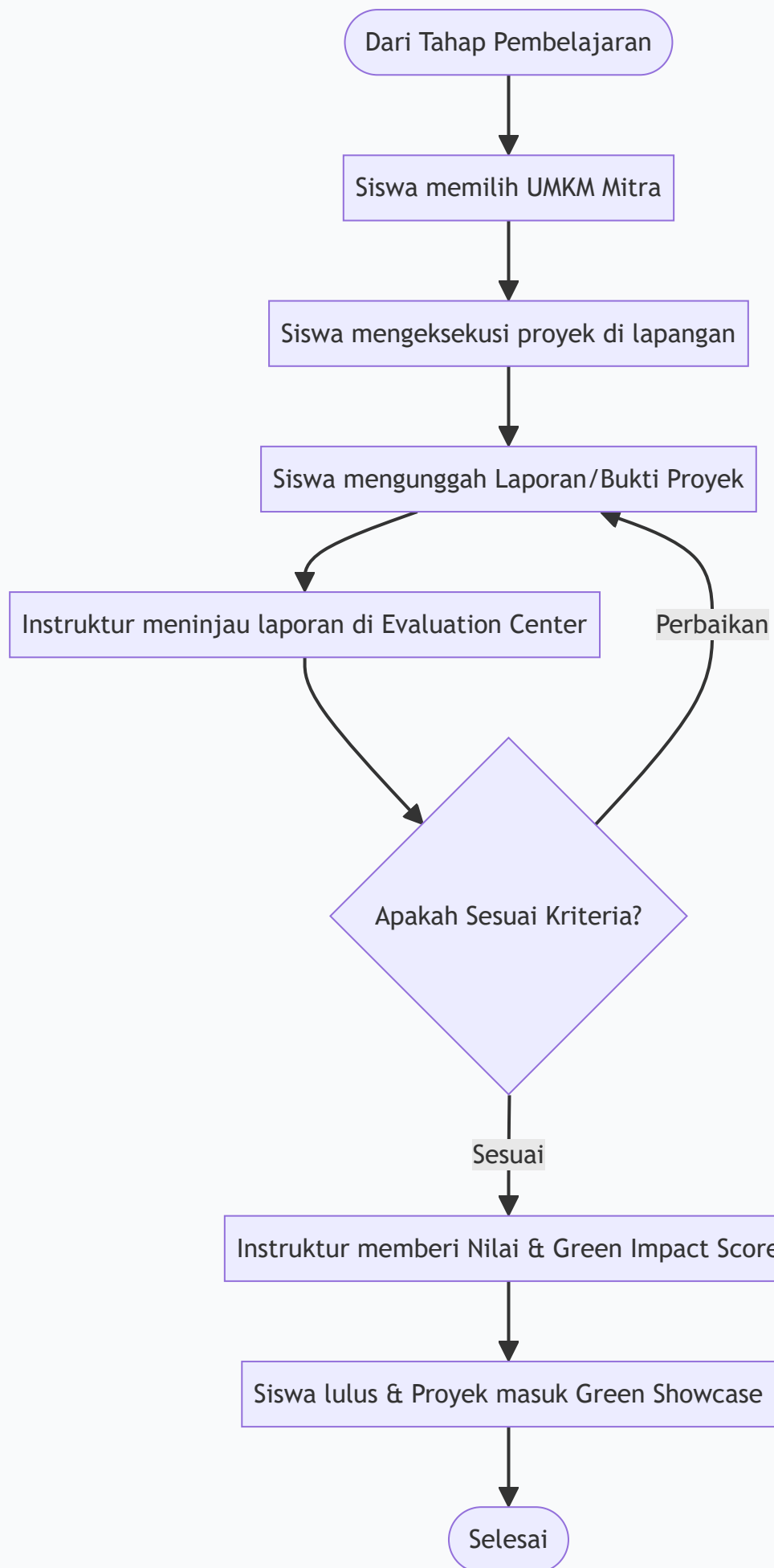


C. Business Process Flowchart (Alur Proyek PjBL)

Bagian 1: Persiapan & Pembelajaran



Bagian 2: Eksekusi & Penilaian Proyek



4. Daftar Modul Sistem

- **Manajemen Autentikasi & Profil:** Mengelola pendaftaran, login, pengaturan password, dan profil.
- **Katalog & Pembelajaran (LMS):** Menampilkan kursus, pendaftaran, dan viewer materi.
- **Manajemen Kursus (Instructor Dashboard):** Fasilitas instruktur membuat kursus, modul, dan kuis.
- **Project-Based Learning (PjBL) Workspace:** Ruang kerja siswa melihat instruksi milestone, dan unggah tugas.
- **Pusat Evaluasi (Evaluation Center):** Modul instruktur meninjau tugas proyek dan memberi nilai.
- **Forum Diskusi:** Ruang komunitas tanya jawab anggota.
- **Direktori UMKM & Green Showcase:** Database UMKM dan etalase proyek terbaik siswa.
- **Manajemen Master Data (Admin):** Mengelola data referensi utama sistem, seperti Master Kategori Kursus, Master Pengguna (Siswa/Instruktur/Admin), dan Master Sektor UMKM.

5. Struktur Data (Kerangka Basisdata)

Tabel: users

Menyimpan data otentikasi dan profil pengguna.

Nama Kolom	Keterangan
id	Primary Key (UUID)
name, email, password	Identitas pengguna (email bersifat unik)
role, bio, avatar	Peran (student/instructor), deskripsi, foto

Tabel: courses, modules, materials

Menyimpan data modul e-learning (LMS).

Tabel	Kolom Utama	Keterangan
-------	-------------	------------

courses	id, title, category_id, instructor_id	Data kursus
modules	id, course_id, title, sequence	Daftar bab/modul
materials	id, module_id, content_type, content_url	Materi dalam modul (video, pdf)

Tabel: quizzes, quiz_questions, quiz_options

Menyimpan data evaluasi pilihan ganda.

Tabel	Kolom Utama	Keterangan
quizzes	id, module_id, title	Identitas kuis pada modul
quiz_questions	id, quiz_id, question_text	Soal-soal kuis
quiz_options	id, question_id, option_text, is_correct	Pilihan jawaban (benar/salah)

Tabel: projects, milestones, submissions, feedbacks

Menyimpan data alur *Project-Based Learning* (PjBL).

Tabel	Kolom Utama	Keterangan
projects	id, student_id, umkm_name, status	Data proyek siswa bersama UMKM
milestones	id, course_id, title, sequence	Target tahapan proyek yang ditetapkan instruktur
submissions	id, project_id, milestone_id, file_url	Laporan tugas yang dikirim siswa
feedbacks	id, submission_id, grade, green_impact_score	Nilai akademik dan dampak hijau dari instruktur

Tabel: forum_threads, forum_comments

Menyimpan data diskusi komunitas.

Tabel	Kolom Utama	Keterangan
-------	-------------	------------

forum_threads	id, user_id, title, body	Topik pertanyaan/diskusi
forum_comments	id, thread_id, user_id, body	Tanggapan/komentar diskusi

Tabel: categories, partners **(Master Data)**

Menyimpan data referensi utama sistem.

Tabel	Kolom Utama	Keterangan
categories	id, name, slug, description	Data master kategori kursus
partners	id, name, sector, location	Data master profil UMKM mitra PjBL

6. Daftar Teknologi yang Digunakan

- **Frontend:** React.js, React Router, Vite.
- **Backend:** Framework Laravel (PHP).
- **Basis Data:** Relational Database (MySQL / PostgreSQL).
- **Peralatan Tambahan:** Node.js & NPM (build tools).